API MANAGEMENT

GOOGLE APIGEE

Descripción breve

Este documento tiene por objetivo mostrar una propuesta de trabajo para capacitar colaboradores del área de las tecnología de la información en integración de servicios con api management google apigee.

Juan Francisco Ramírez
ju.ramirezj@gmail.com

Contenido

Objetivo general 2
Duración y modalidad 2
Temario 2
Módulo 1 – Fundamentos de Integración y APIs 2
Módulo 2 – Políticas y configuración básica 2
Módulo 3 – Políticas avanzadas y seguridad 2
Módulo 4 – Buenas prácticas y Documentación 3
Módulo 4 – Laboratorios prácticos 3
Resultados esperados 3
Requisitos previos 3
Software requerido 3

Objetivo general

Capacitar a los participantes en el uso práctico de Google Apigee como plataforma de gestión de APIs, desde los fundamentos de integración hasta la creación, documentación, seguridad y despliegue de APIs completas en entornos empresariales.

El curso busca desarrollar las habilidades necesarias para diseñar, implementar y administrar APIs seguras y escalables, comprendiendo el rol de Apigee dentro del ecosistema de integración y arquitectura orientada a servicios.

Duración y modalidad

- Duración total estimada: 20 horas (puede variar según el ritmo del grupo).
- Periodo de ejecución: Aproximadamente 1 mes.
- Frecuencia: 4 sesiones por semana (lunes, martes, miércoles y jueves)
- Horario: Desde las 17:00 horas.
- Modalidad: Online (vía Discord).

Temario

Módulo 1 – Fundamentos de Integración y APIs

1. ¿Qué es una API y qué significa API?
2. Principios HTTP y REST
3. Formatos de datos: JSON, XML y YAML.
4. Conceptos de API Management.
5. Introducción a Google Apigee.
6. Conceptos base: API Proxy, Shared Flows, Environment Configuration, Products y Apps.

Módulo 2 – Políticas y configuración básica

1. AssignMessage
2. ExtractVariables
3. RaiseFault
4. VerifyAPIKey
5. OAuthV2
6. Quota
7. JavaScript
8. ServiceCallout

Módulo 3 – Políticas avanzadas y seguridad

1. FlowCallout
2. JSONToXML
3. XMLToJSON
4. LookupCache, PopulateCache
5. Operaciones con Key Value Maps (KVM).
6. CORS y configuración de seguridad para frontends.
7. Basic Authentication
8. JSON Threat Protection
9. XML Threat Protection

Módulo 4 – Buenas prácticas y Documentación

1. Construcción de flujos y condiciones en Apigee.
2. Buenas prácticas de versiona miento y testing.
3. Documentación y diseño de APIs en Apigee (OpenAPI / Swagger)

Módulo 4 – Laboratorios prácticos

1. Hola Mundo – proxy inicial sin Target Server.
2. Creación Producto, develop, APP
3. oAuthV2 – api de seguridad por jwt
4. WorkCafe API – exposición de servicio REST.
5. Meli API (Mercado Libre) – consumo y exposición de APIs públicas.
6. OMDb API – integración con API externa (cine/películas).
7. Creación Target Server OMDb Api
8. Lemontech – pass through
9. Clave AFP – implementación de transformación.
10. Retail Connect – implementación transformación
11. OAuth Cache – gestión de tokens y almacenamiento temporal.
12. Consulta en Línea (mTLS) – integración con certificados mutuos.

Resultados esperados

Al finalizar la capacitación, los participantes serán capaces de:

- Comprender la arquitectura y conceptos de API Management en Apigee.
- Crear, documentar y exponer APIs seguras utilizando políticas estándar.
- Aplicar transformaciones, autenticación y manejo de errores.
- Implementar mecanismos de caching, KVM y protección contra amenazas.
- Desarrollar APIs empresariales listas para despliegue y monitoreo.

Requisitos previos

- Conexión a internet estable
- Navegador web actualizado
- Cuenta de Gmail
- Cuenta en Discord

Software requerido

- Navegador Web
- Postman
- Discord